

Seminario de Automatización



Clase 2

Versionado, disparadores y homogeneización de información.

Tecnicatura Universitaria en Programación
Gonzalo Bechara Balaldi

De dónde venimos

La clase pasada quedó funcionando

- Un flujo que lee de un servicio y escribe en otro (emulados)
- Y un renombrado de campos hecho a mano

Pero el flujo todavía no es realista

- ¿Qué disparador es más correcto que el manual?
- ¿Y si mañana son cinco fuentes de datos en vez de una?
- ¿Qué pasa si rompo algo durante la edición?

Vamos a rediseñar nuestro flujo para adaptarlo a situaciones más realistas.

Versionado



flujo_clientes_v2_final_corregido_posta_imprimir.json

Tocaste tres nodos para probar una idea, no funcionó, y ahora tampoco funciona lo que funcionaba.

Deshacer no alcanza

Ctrl+z tiene patas cortas, sirve dentro de una sesión. Cerraste la pestaña y se terminó.

Duplicar el flujo tampoco

A la tercera copia nadie sabe cuál es la buena. `flujo_v2_FINAL_ok`.

Una versión más robusta

Tratar la automatización como lo que es: código. Y versionarlo como tal.

La definición es un archivo

Todo el flujo —nodos, parámetros, conexiones, posiciones en el lienzo— vive en un único JSON que se puede exportar e importar.

Si es un archivo de texto, se puede trackear con Git.

Y todo lo que Git nos habilita se pone a nuestra disposición: historial, ramas, revisión entre pares, vuelta atrás.

Si no queremos usar git, tener nuestros flujos exportados y guardados en nuestra PC tampoco es mala idea, no es ideal pero es al menos algo.

```
{
  "name": "encuesta-a-lista",
  "nodes": [
    {
      "parameters": { "url": "https://..." },
      "name": "Traer respuestas",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "position": [460, 300]
    }
  ],
  "connections": {
    "Traer respuestas": {
      "main": [[{ "node": "Filtrar", "index": 0 }]]
    }
  }
}
```

Qué queda en el json y qué no

Sí viaja

- Los nodos y su configuración
- Las conexiones entre nodos
- Las expresiones que escribiste
- El nombre de la credencial usada
- Las posiciones en el lienzo

No viaja

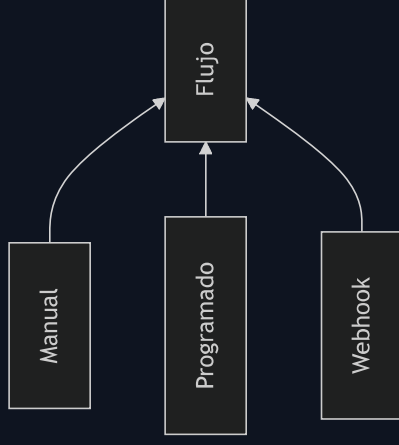
- El valor de las credenciales
- El historial de ejecuciones
- Los datos que pasaron por el flujo
- Los datos fijados para pruebas, según cómo exportes

El JSON dice "**acá va la credencial llamada tal**", no cuál es la clave. Por eso se puede subir a un repositorio. Revisalo igual antes del primer commit.

Disparadores



Los tres tipos



Manual

Lo aprieta una persona. Para desarrollar, probar y para procesos que alguien decide cuándo correr.

Programado

Corre cada tanto y va a buscar si hay algo nuevo. El flujo pregunta.

Webhook

Alguien avisa que pasó algo y el flujo arranca. El flujo escucha.

La diferencia de fondo entre los dos últimos es quién tiene la iniciativa.

Manual y programado: ir a buscar

A favor

- Funciona aunque el otro sistema no sepa avisar
- No hace falta exponer nada a internet
- Si el flujo estuvo caído, la próxima corrida recupera
- Controlás vos el ritmo

En contra

- Latencia: en el peor caso, todo el intervalo
- Consultas que no traen nada, todo el día
- Podés pegarle a un límite de llamadas del proveedor
- Hay que decidir qué es "nuevo"

Discutamos sobre los pros y contras: ¿qué pasa si una corrida tarda más que el intervalo?.

¿Cuáles elementos consideramos "nuevos"?

Un disparador programado o manual corre siempre igual: le toca decidir qué ya procesó y qué es nuevo.

1	Timestamps.	Guardar la fecha del último registro traído y pedir solo lo posterior. Simple y suficiente casi siempre.	por fecha
2	Lista de procesados.	Guardar los ids de los registros ya vistos y descartar los repetidos.	por id
3	Estado en el origen.	Marcar el registro como procesado en el otro sistema, si te deja escribir.	por flag en el otro sistema

Webhook: que te avisen

A favor

- Reacción inmediata
- Cero consultas al vacío
- El otro sistema ya sabe qué cambió

En contra

- El sistema con los datos de entrada debe tener la funcionalidad de avisar eventos
- Tenés que estar escuchando y accesible
- Si estabas caído, el evento se perdió o te lo reenvían
- Cualquiera puede golpear esa puerta
- El emisor decide el formato, no vos

Cómo se elige

Situación	Disparador
Estás construyendo y probando	Manual
Un cierre diario, semanal o mensual	Programado
El origen no tiene forma de avisar	Programado
Hace falta reaccionar en segundos	Webhook
El origen ya emite eventos	Webhook
El proceso lo decide una persona	Manual
El origen avisa pero no confiás en que siempre llegue	Webhook y además un programado de red

La última fila es la combinación más común en producción: se escucha el evento y además se barre cada tanto por lo que se haya perdido.

layout: section class: section-break

Homogeneizar



Tres sistemas, tres formas de decir lo mismo

Formulario web

```
{
  "contact": {
    "firstName": "Ana",
    "email": "ana@..."
  },
  "answers": {
    "consent": true
  }
}
```

CRM

```
{
  "full_name": "ANA FERREYRA",
  "email_address": "ana@...",
  "opt_in": "yes",
  "created": "28/02/2026"
}
```

Planilla

```
{
  "Nombre y Apellido": "Ana Ferre",
  "Correo": "ANA@...",
  "Acepta novedades": "Sí"
}
```

Es la misma persona tres veces. Ningún sistema está equivocado: cada uno resolvió su problema.

En cuántas dimensiones difieren

Nombre

`email`, `email_address`, `Correo`

Tipo

`true` contra `"yes"` contra `"Sí"`

Granularidad

Nombre y apellido separados contra juntos

Ausencia

`null`, `" "` y `"la clave no está"` son tres cosas distintas

Forma

Anidado en objetos contra todo plano

Formato

`2026-03-02` contra `28/02/2026`

Suciedad

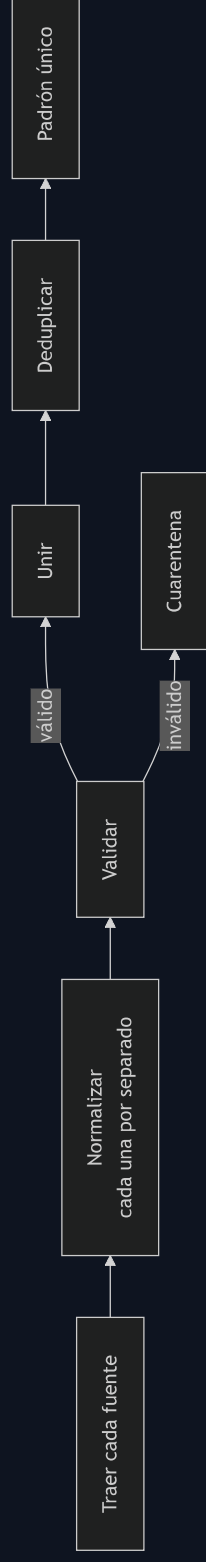
Espacios, mayúsculas, dobles espacios, vacíos

Superposición

La misma persona aparece en dos fuentes

El orden importa

Ejecutar las operaciones en orden incorrecto puede generar ineficiencias de procesamiento o de mantenimiento del flujo.



Normalizar antes de unir

Cada fuente tiene sus propias mañas. Una vez unidas ya no sabés de dónde vino cada registro.

Validar antes de deduplicar

Si la clave de deduplicación está sucia, la deduplicación no funciona.

Definir el destino primero

Antes de tocar un nodo, se escribe la forma a la que todo tiene que llegar.

Con la **clave natural** decidida: el campo por el que dos registros son la misma cosa.

Después, una tabla de mapeo por fuente.

```
{
  "email": "ana.ferreyra@ejemplo.com",
  "nombre": "Ana",
  "apellido": "Ferreya",
  "telefono": "+543415550198",
  "organizacion": "Cooperativa El Molino",
  "cargo": "Analista de sistemas",
  "consentimiento": true,
  "fecha_alta": "2026-03-02",
  "origen": "web"
}
```

La tabla de mapeo

Destino	Formulario web	CRM	Planilla
email	contact.email	email_address	Correo
nombre	contact.firstName	full_name hasta el primer espacio	Nombre y Apellido idem
apellido	contact.lastName	resto de full_name	resto
telefono	contact.phone	phone_number	Teléfono
organizacion	answers.company	org	Empresa
cargo	answers.role	job_title	Cargo
consentimiento	answers.consent	opt_in	Acepta novedades
fecha_alta	submittedAt	created	Fecha
origen	"web"	"crm"	"evento"

Normalizar es aburrido y necesario

- | | |
|---|--|
| ▶ Texto . Recortar los extremos, colapsar espacios dobles, decidir mayúsculas. | ▶ Fecha . Todo a un mismo formato. Cuidado con día y mes intercambiados. |
| ▶ Correo . Siempre a minúsculas. Es la clave: si está sucia, no deduplica. | ▶ Booleano . Enumerar los valores verdaderos. Lo que no está en la lista no es verdadero. |
| ▶ Teléfono . Dejar solo dígitos y anteponer el prefijo. | ▶ Vacíos . Elegir una representación única y usarla en todo el flujo. |

Regla de los booleanos: listar lo que es verdadero, no lo que es falso. Si mañana aparece "S" preferís no dar consentimiento por error a darlo por error.

Validar y deduplicar

Validar

Un registro inválido no se arregla ni se tira: se aparta con el motivo y el original adjunto.

No hay que borrarlo -> Alguien tiene que poder revisarlo.

Deduplicar

Dos registros con la misma clave natural son uno solo. Falta decidir cuál gana campo por campo.

Prioridad por fuente, y la fecha más antigua siempre (puede tener datos acumulados de otras fuentes).

La deduplicación no es "quedarse con uno": es **fusionar**. El registro final puede tener el teléfono de una fuente y la empresa de otra.

Nodos que sirven para esto

Editar campos

Renombrar, armar el objeto de destino, poner valores fijos como `origen`.

Filtro

Descartar lo que no cumple, sin abrir una segunda rama.

Unir

Juntar las tres fuentes ya normalizadas en un solo caudal.

Separar en items

Cuando la respuesta trae un array adentro de un item, para convertirlo en muchos items.

Condicional

Cuando el descarte también tiene que ir a algún lado.

Quitar duplicados

Por el campo que definiste como clave natural.

El nodo de código sigue siendo la salida de emergencia. Si el flujo entero es un nodo de código, perdiste el registro paso a paso, que es lo que te va a salvar cuando falle.

Caso de uso



Tres canales de entrada

Una jornada abierta a la comunidad. La gente se inscribió por tres vías distintas y ahora hay que mandar un correo único.

Formulario web

La inscripción oficial. JSON anidado, correcto, con consentimiento explícito.

CRM

Contactos que ya existían y se anotaron por teléfono. Exportación plana en inglés.

Planilla del día

Lo que cargó la recepción a mano durante el evento. Columnas en español.

Hay gente que se anotó por dos vías. Hay registros que nunca dieron consentimiento. Y hay al menos un correo que no es un correo.

Qué hay que producir

1	Un padrón de contactos únicos, válidos y con consentimiento	la salida buena
2	Una cuarentena con lo que no pasó la validación, y el motivo de cada caso	revisable
3	Un descarte de los que dijeron que no querían recibir novedades	separado
4	Un conteo que cierre: entradas totales igual a la suma de las tres salidas	la verificación

El punto 4 es el que hace verificable al ejercicio. Si la cuenta no cierra, se perdieron registros en silencio, que es exactamente lo que una automatización no puede hacer.

Por qué no separar el consentimiento de la cuarentena

Consentimiento en falso

El dato está bien y la persona dijo que no. No hay nada que revisar ni que arreglar.

Consentimiento ausente

No sabemos qué dijo. Es indeterminado, no negativo, y alguien tiene que averiguarlo.

Registro inválido

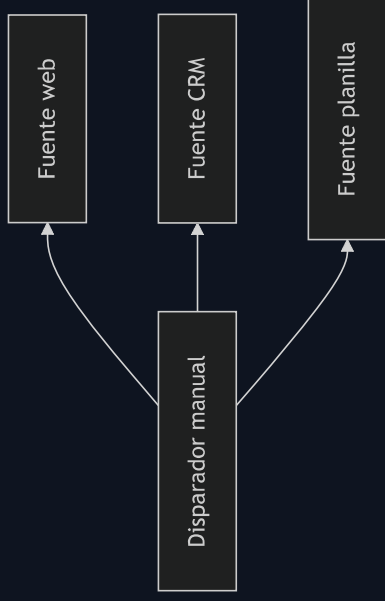
El dato está roto. Puede tener arreglo, pero no lo decide el flujo.

Tres motivos distintos para no mandar un correo, con tres tratamientos distintos. Meterlos en la misma bolsa es perder información.

Práctica guiada



Paso 1 – Traer las tres fuentes



Ojo con la forma de la respuesta

La fuente web devuelve un objeto con un array adentro. Las otras dos devuelven el array directo. No llegan como la misma cantidad de items.

Antes de seguir

Contar los items a la salida de cada rama. Tienen que ser 8, 7 y 7.

Paso 2 — Normalizar cada rama

Tres ramas paralelas, cada una con su propio mapeo, todas terminando en la misma forma.

Rama web

Aplanar el anidado. Nombre y apellido ya vienen separados. Consentimiento ya es booleano.

Rama CRM

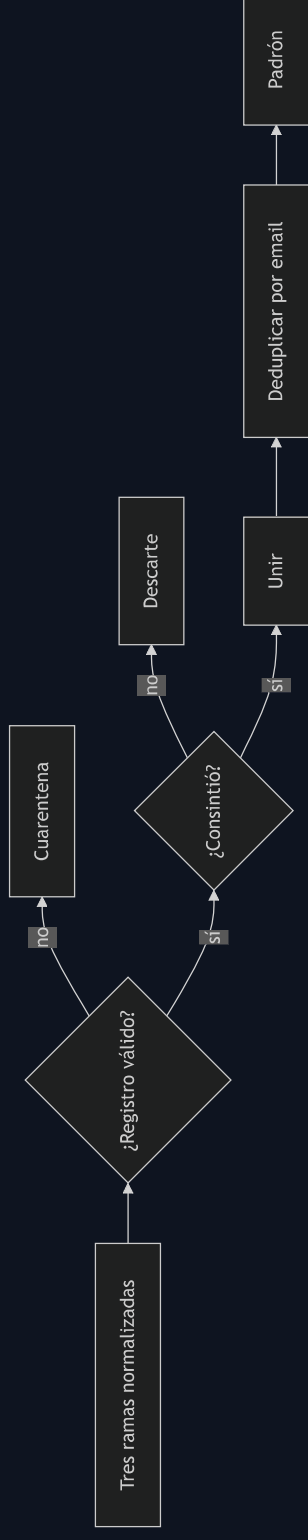
Partir el nombre completo. Convertir "yes" . Dar vuelta la fecha de día, mes y año.

Rama planilla

Claves con espacios y acentos. Partir el nombre. Convertir las variantes de sí.

Antes de unir, abrir la salida de las tres ramas y confirmar que los objetos son **idénticos en estructura**. Mismas claves, mismos tipos. Si difieren acá, todo lo que sigue va a fallar de forma confusa.

Paso 3 — Validar, unir y deduplicar



La clave

Deduplicar por el correo ya normalizado. Si quedó un espacio o una mayúscula, dos registros iguales no se van a reconocer.

La verificación

22 entradas. Padrón más cuarentena más descarte más duplicados absorbidos tiene que dar 22.

Lo que probablemente falle

Sobran o faltan registros

La rama web trajo un ítem en vez de ocho. El array nunca se separó.

La deduplicación no agarra nada

Se está comparando el correo original y no el normalizado. Espacios y mayúsculas.

Un apellido quedó partido mal

"Da Silva" y "Maria Jose Alvez" no se parten por el primer espacio. Hay que elegir una regla y declararla.

Entró alguien sin consentimiento

Un valor nulo se evaluó como verdadero, o la lista de valores afirmativos no contemplaba una variante.

Una fecha imposible pasó sin quejarse

El 31 de febrero se convirtió en marzo en silencio. Validar antes de convertir.

La cuenta no cierra por poco

Casi siempre es un duplicado dentro de una misma fuente, no entre fuentes.

Cierre

Hoy vimos

- La definición del flujo como archivo versionable
- Manual, programado y webhook, y con qué criterio se elige
- Normalizar, validar, unir y deduplicar, en ese orden

Qué falló durante la práctica

Repaso en vivo de los errores que aparecieron hoy en el aula.